



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ingeniería

División de Ingeniería Eléctrica



Ingeniería en Computación

Computación Gráfica e Interacción Humano-Computadora

Proyecto 2-Final

Semestre: 2026-1

Grupo de teoría: 05

320118597

Fecha de entrega: 24/11/2025

Introducción

En este manual técnico explico cómo realicé el desarrollo completo de mi proyecto final Centro Pokémon, el cual fue hecho completamente en C++ con OpenGL 3.3. La idea principal fue recrear un entorno 3D con iluminación realista, modelos texturizados, shaders personalizados y animaciones activadas por teclado.

Además del Centro Pokémon principal, el proyecto incluye un laboratorio con ventanas transparentes implementadas mediante un shader de vidrio, así como un segundo cuarto que contiene cinco objetos adicionales, cada uno modelado, texturizado e integrado dentro del mismo pipeline gráfico.

A lo largo del semestre se fueron desarrollando diferentes prácticas, y este proyecto es una integración final de todas ellas: modelos 3D, shaders, blending, cámara en primera persona, animaciones, skybox, luces puntuales y dirección de materiales especiales (vidrio, emisivo y texturas complejas).





Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto fue aplicar todo lo aprendido durante el semestre para crear una escena 3D completa usando C++ y OpenGL. La idea era recrear un Centro Pokémon y expandirlo con un laboratorio y un segundo cuarto con cinco objetos adicionales, integrando modelos 3D, iluminación, texturas, shaders y animaciones. Con este proyecto pude juntar todas las prácticas anteriores y demostrar que soy capaz de cargar modelos, usar shaders personalizados, aplicar blending, manejar cámaras, iluminar la escena y organizar un proyecto grande en OpenGL.

Objetivos

Objetivo general

Desarrollar una escena 3D interactiva en OpenGL donde pueda integrar modelos, iluminación, shaders, texturas y animaciones, mostrando el resultado final de lo aprendido en el curso.

Objetivos específicos

- Integrar varios modelos 3D: el Centro Pokémon, el laboratorio y el segundo cuarto con cinco objetos extra.
- Aplicar shaders personalizados como el shader de iluminación, el shader de vidrio para las ventanas y el shader emisivo.
- Configurar la iluminación de la escena usando luz direccional y luces puntuales.
- Utilizar un skybox para darle ambiente al escenario.
- Manejar transparencia y blending, especialmente en las ventanas del laboratorio (V2).
- Implementar una cámara en primera persona para recorrer todo el entorno.
- Agregar animaciones simples y complejas, como las Pokéball que saltan y giran en el aire por orden.
- Lograr que los componentes de una fachada como lo fueron las ventanas tuvieran textura y transparencia distinta.
- Reunir todo el proceso en un manual técnico que explique cómo funciona mi proyecto.

Alcance del proyecto

El proyecto abarca todo lo necesario para crear una escena 3D completa en OpenGL. Dentro de lo que sí cubrí, incluí la carga de varios modelos 3D, la iluminación, el uso de shaders, la cámara, el blending y diferentes animaciones. También agregué el laboratorio con sus ventanas nuevas (V2) y un segundo cuarto donde coloqué cinco objetos extra para complementar el escenario.

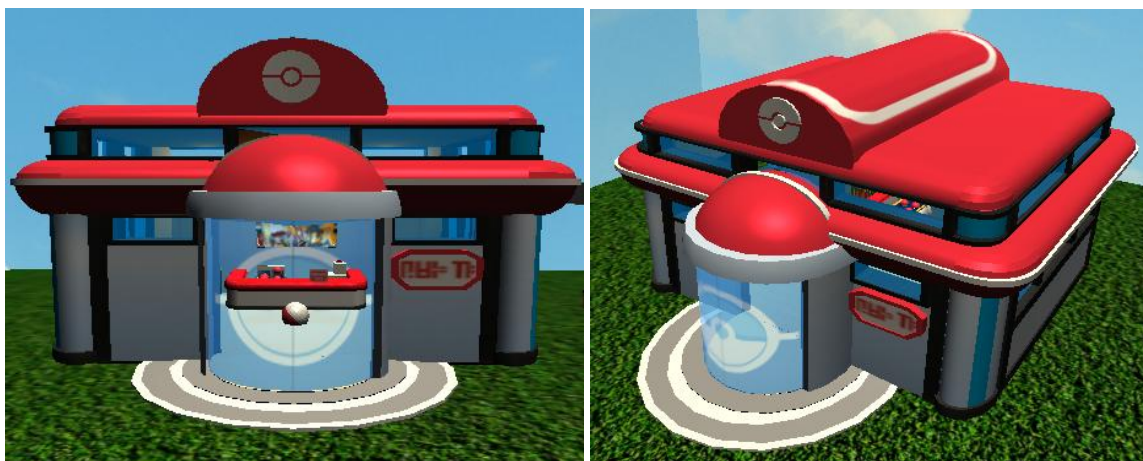
En cuanto a lo técnico, el proyecto cubre la integración de modelos en formato .obj, texturas con transparencia, shaders personalizados (vidrio, iluminación y emisivo), skybox, luces direccionales y luces puntuales. Además, configuré una cámara en primera persona para poder recorrer todo el entorno y acomodé el orden del render para que los objetos opacos y transparentes se vieran correctamente.

Fachadas a modelar

Referencia de Centro Pokemon

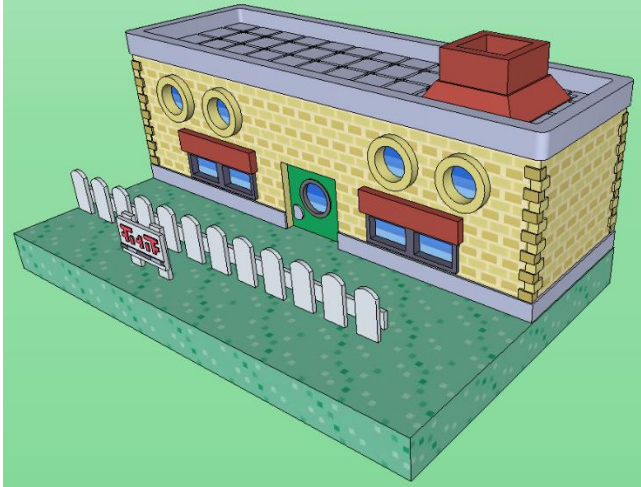


Resultado Final

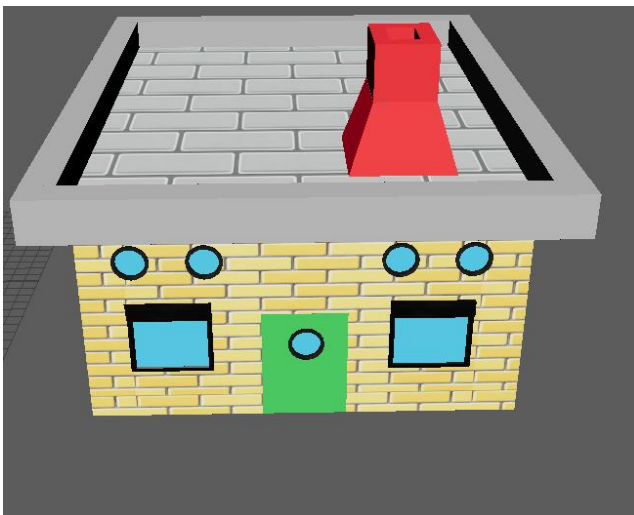


Vértices 3853 y 3228 caras

Laboratorio

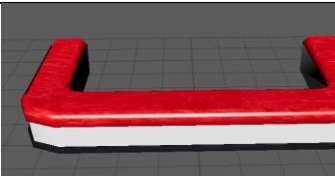
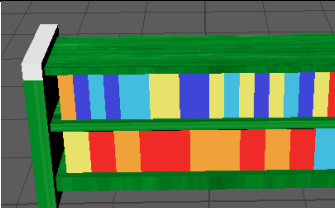
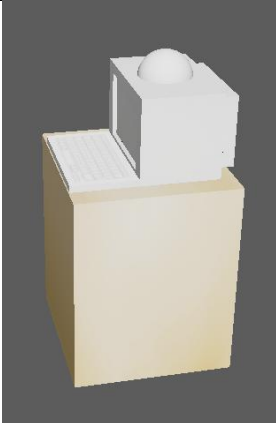


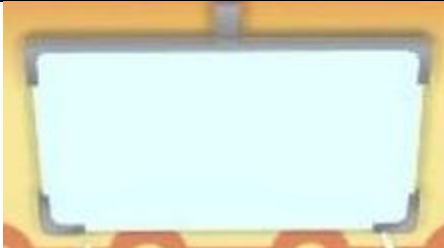
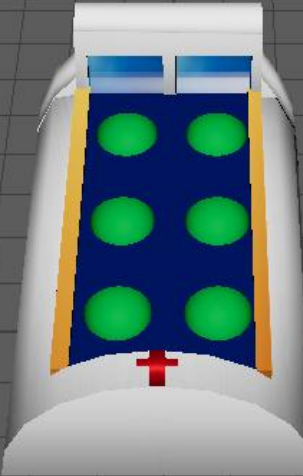
Resultado Final

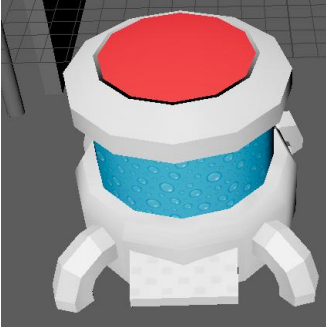
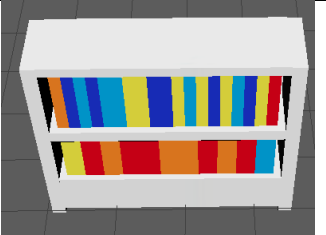


1220 vertices y 2329 caras

Objetos a modelar

Referencia	Resultado final	Datos
		354 vertices y 410 caras
		286 vertices y 298 caras
		12 vertices y 8 caras
		498 vertices y 948 caras

		394 vertices y 216 caras Modelo: https://sketchfab.com/3d-models/pokemon-center-scene-c497ebb33_ca343a6a4cc4ab685b9235c Creador: kiri-rxrai
		244 vertices y 388 caras
		1480 vertices y 2857 caras
		64 vertices y 100 carasS

		242 vertices y 424 caras Modelo: https://sketchfab.com/models/fbe85c2f81a04063aa573f9161824734/embed Creador: QuangCao
		40 vertices y 60 caras
		127 vertices y 125 caras
		3437 vertices y 3284 caras

Herramientas utilizadas

Herramienta	Función
Maya	Aquí modele todos los objetos usando únicamente figuras básicas, cuando necesitaba figuras mas complejas las deformaba, las restaba a otros modelos o las unía con la herramienta Bridge. También aquí texturice cada uno de mis objetos, teniendo una imagen cuadrada y potencia de 2 la cargaba a Maya y con el UV Editor mapeaba las texturas
Gimp	Gracias a esta herramienta de edición de imágenes gratuito pude modificar los colores, cambiarlos a RGB y también escalar la imagen a una cuadrada y potencia de 2
Navegador de internet	En los navegadores de internet busqué y encontré algunas referencias y objetos que pude reutilizar para formar mi escena. Sin mencionar que de ahí saque las texturas de mis modelos
Visual Studio	Ahí cargaba los modelos, la fachada y los unía, ahí también cree shader los cuales ayudaron a simular el movimiento de mis objetos. Sin mencionar que ahí es donde traslade, rote y escale los modelos junto con fondos e iluminación

Evidencia de animaciones implementadas

A continuación se presentan ejemplos de las animaciones programadas dentro del proyecto *Centro Pokémon*, cada una controlada por las teclas correspondientes en el ejecutable final.

Animación 1: Movimiento del Voltorb

Descripción

técnica:

Voltorb realiza un desplazamiento horizontal entre dos límites definidos, simulando un pequeño “rebote” al llegar a los extremos. El movimiento usa una interpolación lineal controlada por el tiempo (`glfwGetTime()`) y una función senoidal para suavizar la aceleración.

```

if (anim1_on) {
    posX += dir * speed * deltaTime;
    if (posX > maxX || posX < minX) dir = -dir;
    model = glm::translate(glm::mat4(1.0f), glm::vec3(posX, yBase, zPos));
}

```



Animación 2: Secuencia de Pokébolas

Descripción técnica:

Las Pokébolas realizan un salto parabólico individual, activándose una tras otra.

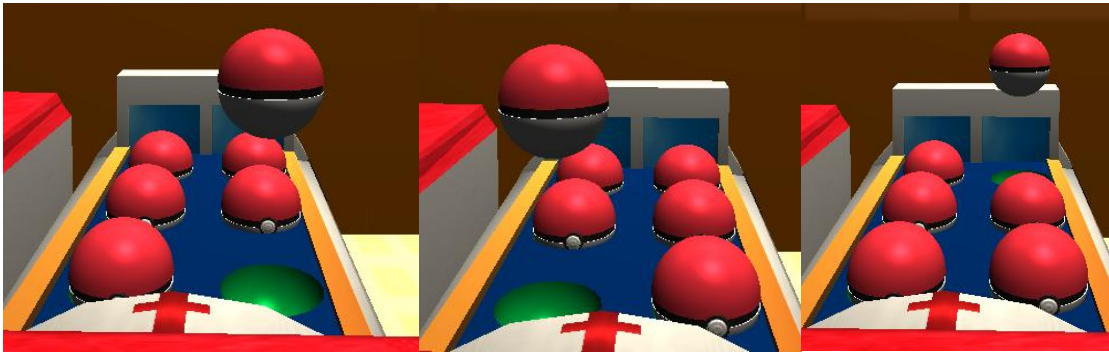
El movimiento vertical sigue una ecuación cuadrática de aceleración por gravedad.

$$y(t) = y_0 + v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$$

```

if (anim2_on) {
    bolas[i].y = y0 + v0 * t - 0.5f * 9.8f * t * t;
    if (bolas[i].y <= y0) nextBall();
}

```



Animación 3: Televisor (Shader CRT)

Descripción técnica:

El televisor utiliza un shader (anim3.frag) que combina textura, líneas horizontales (scanlines) y un pequeño parpadeo de intensidad controlado por $\sin(uTime * frecuencia)$.

```
float flicker = 0.8 + 0.2 * sin(uTime * 12.0);
float scan = 0.9 + 0.1 * sin(vUV.y * 100.0);
FragColor = texture(uTex, vUV) * flicker * scan;
```



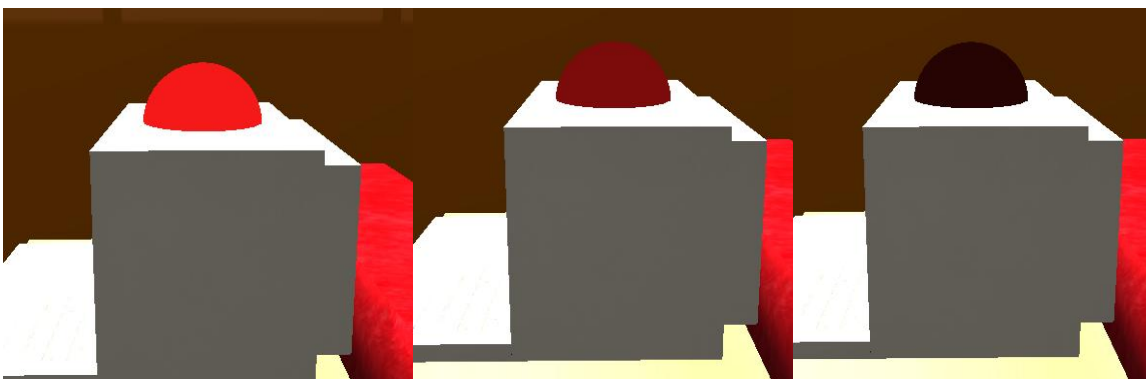


Animación 4: Foco pulsante

Descripción

Efecto radial de iluminación simulada mediante una variación senoidal en intensidad ($u_{MinI} \rightarrow u_{MaxI}$) y un suavizado con smoothstep sobre el radio. Usa $mask = 1.0 - \text{smoothstep}(r0, r0 + uSoft, r)$;

técnica:



Animación 5: Pantalla de computadora (Shader animPC)

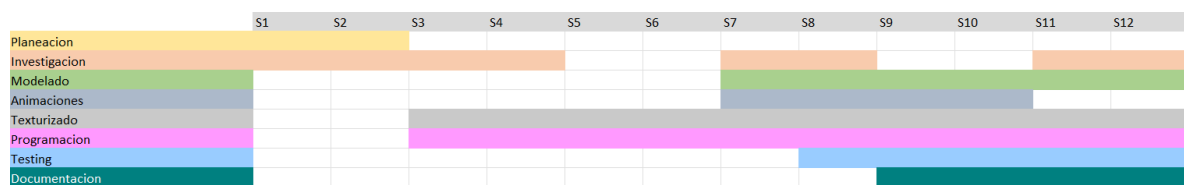
Descripción

El monitor de la PC presenta una animación de “interferencia digital” con leves variaciones temporales sobre la textura base. Usa uTime para desplazar patrones de ruido y modificar la luminosidad de la imagen.

```
vec2 offset = vec2(sin(uTime*3.0)*0.01, cos(uTime*4.0)*0.01);
vec3 color = texture(uTex, vUV + offset).rgb;
FragColor = vec4(color, 1.0);
```



Diagrama de Grantt



Aquí me demore muchísimo en empezar a implementar la primera fachada y el primer cuarto en OpenGL, debido a errores y fallas de mi sistema y no revisar varios colores que no pertenecían a la escala RGB me retrase mucho. Probablemente también se debiera a que el tamaño de las imágenes de texturas no siempre eran potencias de 2.

En cuestión de modelar, siempre modelaba un objeto a la semana o avanzaba en la fachada, y siempre terminaba el objeto con texturas. Exceptuando con el segundo cuarto, al cual el objeto de las Pokébolas reutilice, ya que desde un principio fue pensado para el segundo cuarto y no conto como un objeto planeado en el primer cuarto. Y los demás objetos fueron más fáciles de modelar, exceptuando la capsula, la cual saque de internet.

Para la fachada de la segunda casa la inicie casi al terminar el proyecto del laboratorio, por suerte fue mucho más fácil que hacer que la primera fachada, y ya teniendo la experiencia fue mucho más fácil de hacer desde 0.

En animaciones también me retrase mucho, ya que no se me ocurrían maneras de utilizar los objetos que tenía planeada hasta la práctica de animación por shaders.

Implementarlas fue más fácil que hacer las animaciones por objetos, las cuales me atrasaron mucho.

Limitantes

Durante el desarrollo de este proyecto me encontré con varios retos tanto técnicos como personales. Como este fue mi primer acercamiento a un proyecto grande en OpenGL, tuve que aprender a organizar mejor mi tiempo y dividir el trabajo entre modelado, programación, texturas, iluminación y pruebas. En varios momentos me costó equilibrar todas estas áreas y avanzar de manera constante.

Una de las limitantes más claras fue mi falta de experiencia trabajando con shaders. Al inicio me costó bastante entender cómo funcionaban el shader de iluminación, el shader de vidrio y el emisivo, especialmente cuando tenía que ajustarlos para que combinaran bien con los modelos y con el blending. Esto me tomó más tiempo del que esperaba y me obligó a revisar muchas veces el pipeline gráfico.

Otra limitante importante fue la planificación. A veces dedicaba demasiado tiempo a detalles pequeños, como ajustar una textura o la posición exacta de una luz, y eso hacía que me atrasara con partes más grandes del proyecto. Tuve que reorganizar mi cronograma varias veces para poder completar a tiempo el laboratorio, el segundo cuarto y la integración final con las ventanas V2.

También tuve algunas dificultades técnicas, como el manejo de rutas de archivos, la correcta carga de modelos .obj con materiales, el uso de GitHub Desktop y la creación del ejecutable independiente. Aunque estas cosas no eran la parte principal del proyecto, sí me tomaron tiempo y me hicieron regresar varias veces al código para corregir errores de path, texturas que no cargaban o modelos que se mostraban sin materiales.

A pesar de todas estas limitantes, cada obstáculo me ayudó a entender mejor cómo funciona un proyecto completo en OpenGL, y al final pude integrar correctamente los modelos, shaders, luces y animaciones en una sola escena funcional.

Estimación del Valor del Proyecto

En total, este proyecto me tomó aproximadamente 15 a 20 horas de trabajo real, entre modelado, texturizado e implementación en OpenGL. Para estimar su valor, tomé como referencia una tarifa de 10 a 20 dólares por hora, que es la que suele cobrar un artista 3D novato o un desarrollador técnico de nivel intermedio.

Distribución aproximada de horas

Repartiendo esas horas entre las tareas principales del proyecto, el tiempo quedaría más o menos así:

- Modelado y geometría de los edificios y objetos:
Aproximadamente 6 a 8 horas
(creación de la fachada del Centro Pokémon, laboratorio y objetos del interior).
- Texturizado y UVs en GIMP/Maya:
Aproximadamente 3 a 4 horas
(creación y ajuste de texturas, mapas de UV, corrección de estiramientos, etc.).
- Implementación técnica en C++ y OpenGL:
Aproximadamente 4 a 5 horas
(carga de modelos, configuración de shaders, luces, cámara, skybox y blending).
- Pruebas, correcciones y ajustes finales:
Aproximadamente 2 a 3 horas
(arreglar detalles de iluminación, transparencias, posiciones y pequeños errores).

Si tomo una tarifa intermedia de 15 USD/h, el desglose del costo quedaría aproximadamente así:

- Modelado: ~90–120 USD
- Texturizado y UVs: ~45–60 USD
- Implementación técnica: ~60–75 USD
- Pruebas y ajustes: ~30–45 USD

En total, usando esa tarifa media, el proyecto completo se situaría alrededor de 250 a 270 USD.

Rango final estimado

Considerando todo lo anterior y usando el rango completo de tarifas (de 10 a 20 USD por hora), el valor total del trabajo se puede estimar entre:

150 USD (15 h × 10 USD/h)

y

400 USD (20 h × 20 USD/h)

En resumen, para el nivel de experiencia que tengo y el tiempo que invertí, un precio justo por este proyecto estaría entre 150 y 400 dólares, siendo razonable cobrar alrededor de 250–270 USD si se usa una tarifa intermedia.

¿Por qué elegí Maya?

Elegí Autodesk Maya como herramienta principal de modelado porque ofrece un entorno profesional y estable que facilita la creación de modelos tridimensionales precisos y detallados.

Durante el desarrollo del proyecto, Maya me permitió organizar mejor las jerarquías de objetos, ajustar pivotes, aplicar materiales y realizar modificaciones geométricas complejas sin perder control sobre la estructura final del modelo.

Además, su sistema de mapeo UV y herramientas de optimización de polígonos fueron muy útiles para preparar los modelos antes de exportarlos en formato .obj, asegurando una integración correcta con OpenGL. Su interfaz visual y sus funciones de previsualización también me ayudaron a comprender mejor la iluminación y proporciones del escenario, lo que resultó fundamental para lograr una ambientación más realista en el proyecto.

En resumen, Maya me permitió tener una conexión directa entre el modelado artístico y la parte técnica del renderizado, facilitando el flujo de trabajo entre el diseño 3D y la programación en C++ con OpenGL.

¿Por qué elegí Gimp?

Elegí GIMP porque es una herramienta gratuita y muy completa para crear y editar texturas. Me permitió ajustar colores, transparencias y detalles visuales de forma rápida, además de trabajar con capas, lo cual facilitó modificar las texturas de mis modelos sin complicaciones. También me ayudó a exportar imágenes en formatos compatibles con OpenGL, como .png, manteniendo la calidad necesaria para que se vieran bien dentro del proyecto.

Conclusión

El desarrollo del Centro Pokémon y del Laboratorio en OpenGL representó un proceso integral que combinó la programación gráfica, el modelado tridimensional y la aplicación práctica de shaders, texturas y animaciones dentro de un entorno completamente renderizado en tiempo real.

Durante el proyecto se logró implementar un sistema visual completo con siete fuentes de luz, efectos dinámicos controlados por shaders GLSL, y animaciones independientes para cada elemento principal del escenario (Voltorb, Pokébol, televisor, pantalla de PC, foco y ventanas). Cada uno de estos componentes fue diseñado y optimizado a partir de los códigos base vistos en las prácticas previas, adaptándolos a un entorno más complejo y unificado.

La experiencia permitió fortalecer habilidades en programación con C++ y OpenGL, manejo de librerías como GLFW, GLEW, GLM y SOIL2, así como la integración de modelos externos provenientes de Blender y Sketchfab. Se resolvieron también problemas comunes de renderizado, como las texturas negras por incompatibilidad POT, la sincronización del tiempo en animaciones, y la gestión de transparencias mediante

Además, se logró empaquetar el proyecto en un ejecutable funcional, incluyendo las dependencias (.dll) y carpetas necesarias, lo que permitió la ejecución independiente del código fuente. Este paso fue clave para validar el conocimiento adquirido sobre la estructura y despliegue de proyectos OpenGL fuera del entorno de desarrollo.

El trabajo también fomentó la disciplina de documentar correctamente el proceso técnico, mediante la elaboración del presente manual y la integración de un manual de usuario, lo que refuerza la importancia de comunicar el funcionamiento interno de los sistemas de forma clara y accesible.

En conclusión, el proyecto no solo consolidó los conocimientos técnicos de renderizado y animación, sino que también impulsó la creatividad y la organización del desarrollo, demostrando la capacidad de integrar múltiples elementos de la computación gráfica en un entorno visual coherente, interactivo y optimizado.

Referencias

Photos Public Domain. (2012, 24 mayo). *Bright red paper texture* [Fotografía].
<https://www.photos-public-domain.com/2012/05/24/bright-red-paper-texture/>

Wong, A. (s. f.). *Pintura de pared blanca con línea negra* [Fotografía]. Unsplash.
<https://unsplash.com/es/fotos/pintura-de-pared-blanca-con-linea-negra-3Om4DHcaAc0>

<https://sketchfab.com/models/fbe85c2f81a04063a573f9161824734/embed>

QuangCao. Proffesor Oak Laboratory. Sketchfab. <https://sketchfab.com/models/fbe85c2f81a04063a573f9161824734/embed>

Bulbagarden Archives. (s. f.). Pokédex Entry ZA (Pikachu) [Imagen].
https://archives.bulbagarden.net/wiki/File:Pok%C3%A9dex_Entry_ZA.png

Jeff. (s. f.). *Pokémon Center Scene* [Modelo 3D]. Sketchfab. <https://sketchfab.com/3d-models/pokemon-center-scene-c497ebb33ca343a6a4cc4ab685b9235c>

GoblinCore. (s. f.). *Voltorb – Daily Program* [Modelo 3D]. Sketchfab.
<https://sketchfab.com/3d-models/daily-program-9228a3c2a3a24d87a47b5edb25c474e2>

Facultad de Ingeniería, UNAM. (s. f.). *Laboratorio de Computación Gráfica e Interacción Humano Computadora* [Sitio web institucional].
<https://www.ingenieria.unam.mx/>